

Mechanik in der Werkstofftechnik II: Elastostatik

Kapitel 15: Der Arbeitsbegriff in der Elastostatik

Univ. Prof. Dr.-Ing Sebastian Münstermann

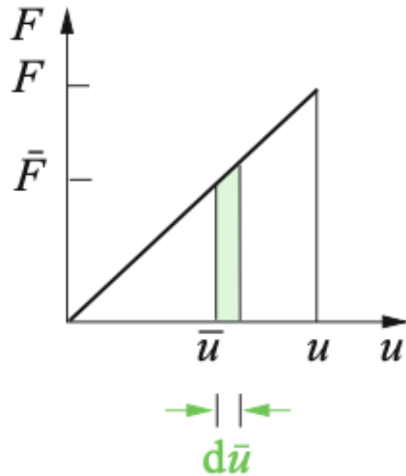
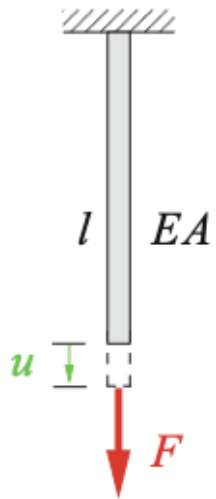
15.1 Einleitung

- **Bisher:** Drei Arten von Gleichungen wurden zur Ermittlung von Beanspruchungen & Verformungen verwendet.
 - **Gleichgewichtsbedingungen** (äußere Lasten $\Leftrightarrow$ innere Lasten (Schnittgrößen))
 - **Kinematik** (Verschiebungen $\Leftrightarrow$ Verzerrungen)
 - **Elastizitätsgesetz** (Kraft $\Leftrightarrow$ Deformation)
- Zusammenfassung der drei wichtigsten Fälle:

	Zug/Druck	Biegung	Torsion
Gleichgewicht	$N' = -n$	$M' - Q = 0$ $Q' = -q$	$M'_T = -m_T$
Kinematik	$\varepsilon = u'$	$\kappa_B = -\psi'$ $\psi = -w'$	$\kappa_T = \vartheta'$
Elastizitätsgesetz	$N = EA \varepsilon$	$M = -EI \kappa_B$	$M_T = GI_T \kappa_T$
	$EA u'' = -n$	$EI w^{IV} = q$	$GI_T \vartheta'' = -m_T$

15.2 Arbeitssatz und Formänderungsenergie

- Betrachtung eines Zugstabs, an dessen Ende eine Kraft $\bar{F}$ quasistatisch aufgebracht wird.
- Diese Kraft wird vom Anfangswert Null aus bis zum Endwert F gesteigert.
- Der Lastangriffspunkt verschiebt sich dabei um eine Strecke u .
- Beim Übergang von der unverformten Lage in die verformte Lage verrichtet die äußere Kraft eine Arbeit.



$$W = \int_0^u \bar{F} d\bar{u}$$

Beziehung zwischen $\bar{F}$ und $\bar{u}$ unter **linear-elastischem** Materialverhalten:

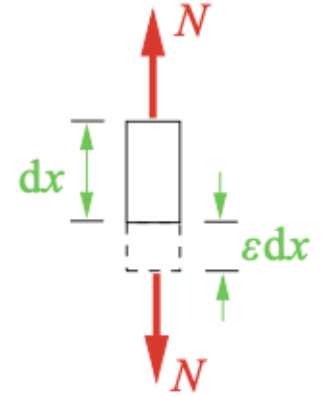
$$\bar{u} = \frac{\bar{F} l}{EA} \rightarrow \bar{F} = \frac{EA}{l} \bar{u}$$

$$dW = \bar{F} d\bar{u} = \frac{1}{2} F u$$

$$W = \int_0^u \bar{F} d\bar{u} = \int_0^u \frac{EA}{l} \bar{u} d\bar{u} = \frac{EA}{2l} u^2 = \frac{1}{2} \frac{F^2 l}{EA} = \frac{1}{2} F u$$

15.2 Arbeitssatz und Formänderungsenergie

- Berechnung der Arbeit der inneren Kräfte bei einer Belastung:
 - Ein infinitesimales Stabelement dx verlängert sich unter einer Normalkraft N um εdx
 - Die Normalkraft steigt vom Anfangswert Null bis zum Endwert an
 - Zwischen Kraft & Verlängerung besteht ein linearer Zusammenhang.



Formänderungsenergie:

$$d\Pi = \frac{1}{2} N \varepsilon dx \quad (\text{immer positiv auch bei Druck})$$

$$\varepsilon = \frac{N}{EA}$$

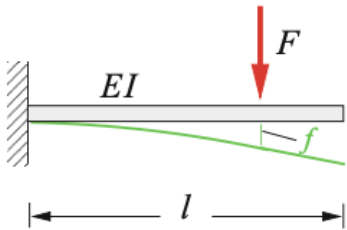
$$d\Pi = \frac{1}{2} \frac{N^2}{EA} dx = \Pi^* dx$$

$\Pi^* :=$ innere Energie pro Längeneinheit

$$\Pi = \int_0^l \Pi^* dx = \frac{1}{2} \int_0^l \frac{N^2}{EA} dx \xrightarrow[N=F]{EA=\text{konst.}} \frac{1}{2} \frac{F^2 l}{EA}$$

15.2 Arbeitssatz und Formänderungsenergie

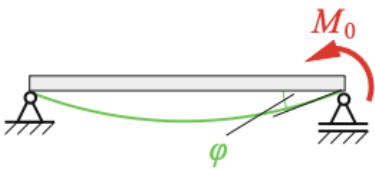
- **Arbeitssatz:** $W = \Pi$
- Es gilt für jedes elastische System.
- Der Arbeitssatz sagt aus, dass bei einem elastischen Körper die von den äußeren Lasten verrichtete Arbeit W als innere Energie Π gespeichert wird. Diese Energie wird bei Entlastung des Körpers wiedergewonnen: nach dem Energiesatz geht keine Energie verloren.
- Anwendung des Arbeitssatzes auf beliebige Systeme:



Durch Kraft:

$$W = \frac{1}{2} F f$$

f := Verschiebung des Kraftangriffspunktes in Richtung der Kraft



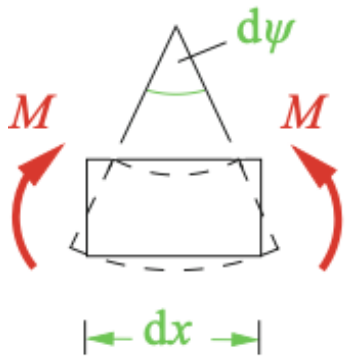
Durch Moment:

$$W = \frac{1}{2} M_0 \varphi$$

φ := Drehwinkel am Angriffspunkt in Richtung des Momentes

15.2 Arbeitssatz und Formänderungsenergie

- Im Gegensatz zur äußeren Arbeit wird die innere Energie für unterschiedliche Beanspruchungsarten (Zug, Biegung, Torsion) durch unterschiedliche Formeln beschrieben.
- Herleitung für die Biegung:



Arbeit:

$$d\Pi = \frac{1}{2} M d\psi = \frac{1}{2} M \psi' dx$$

Elastizitätsgesetz:

$$M = E I \psi'$$

- Formänderungsenergie pro Längeneinheit beim Balken:

$$d\Pi = \frac{1}{2} \frac{M^2}{E I} dx = \Pi^* dx \Rightarrow \Pi^* = \frac{1}{2} \frac{M^2}{E I} \quad \xrightarrow[\text{Balkenlänge } l]{\text{Integration über die}} \quad \Pi = \int_0^l \Pi^* dx = \frac{1}{2} \int_0^l \frac{M^2}{E I} dx$$

15.2 Arbeitssatz und Formänderungsenergie

- Formänderungsenergie Π^* pro Längeneinheit in verschiedenen Schreibweisen:

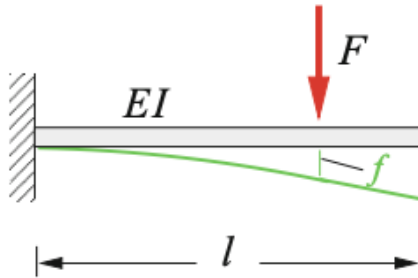
Zug	Biegung	Querkraft	Torsion
$\frac{1}{2} N \varepsilon$	$\frac{1}{2} M \psi'$	$\frac{1}{2} Q \tilde{\gamma}$	$\frac{1}{2} M_T \vartheta'$
$\frac{1}{2} EA \varepsilon^2$	$\frac{1}{2} EI \psi'^2$	$\frac{1}{2} GA_S \tilde{\gamma}^2$	$\frac{1}{2} GI_T \vartheta'^2$
$\frac{1}{2} \frac{N^2}{EA}$	$\frac{1}{2} \frac{M^2}{EI}$	$\frac{1}{2} \frac{Q^2}{GA_S}$	$\frac{1}{2} \frac{M_T^2}{GI_T}$

15.2 Arbeitssatz und Formänderungsenergie

- Kombiniertes Auftreten mehrerer Beanspruchungsarten (Superposition):

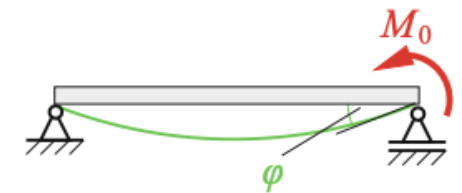
$$\Pi = \frac{1}{2} \int \frac{M^2}{EI} dx + \frac{1}{2} \int \frac{M_T^2}{GI_T} dx + \frac{1}{2} \int \frac{N^2}{EA} dx$$

- Ist das Tragwerk aus mehreren Teilen zusammengesetzt, so ist Π die Summe aller in den einzelnen Teilen gespeicherten Energien.
- Aus $W = \Pi$ kann man die Verschiebung des Kraftangriffspunktes *in* Richtung der Kraft bzw. die Verdrehung des Momenten-Angriffspunktes *in* Richtung des Momentes berechnen.



$$W = \Pi \rightarrow \frac{1}{2} F f = \frac{1}{2} \int_0^l \frac{M^2}{EI} dx$$

M infolge F

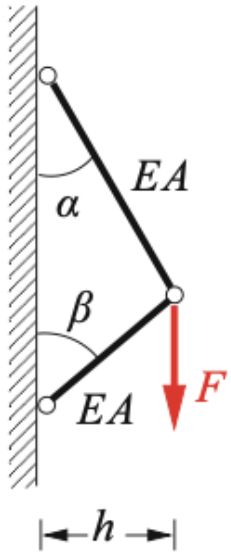


$$W = \Pi \rightarrow \frac{1}{2} M_0 \varphi = \frac{1}{2} \int_0^l \frac{M^2}{EI} dx$$

M infolge M_0

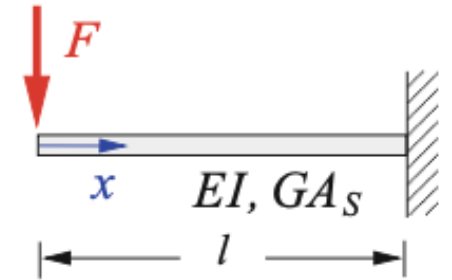
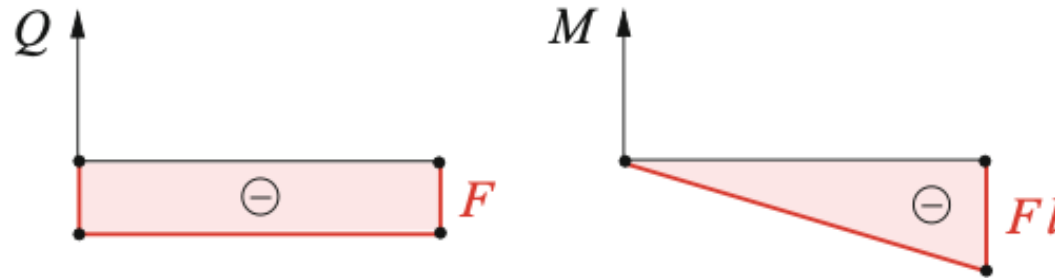
15.2 Arbeitssatz und Formänderungsenergie

- **Fachwerke:** Die Normalkräfte sind in den einzelnen Stäben konstant $N_i = S_i$.
- Formänderungsenergie im i -ten Stab: $\frac{1}{2} \frac{S_i^2 l_i}{EA_i}$
- Belastung eines Fachwerks bestehend aus n Stäben durch eine Kraft F :
$$W = \Pi \rightarrow \frac{1}{2} F f = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \frac{S_i^2 l_i}{EA_i}$$



15.2 Arbeitssatz und Formänderungsenergie

- **Bespiel:** Ein Kragträger wird nach durch eine Einzelkraft F belastet. Wie groß ist die Absenkung f unter der Last bei Berücksichtigung der Schubdeformation des Balkens?



$$\frac{1}{2} F f = \frac{1}{2} \int \frac{Q^2}{G A_s} dx + \frac{1}{2} \int \frac{M^2}{E I} dx$$

$$Q = -F$$

$$M = -F x$$

$$\frac{1}{2} F f = \frac{1}{2} \int_0^l \frac{F^2}{G A_s} dx + \frac{1}{2} \int_0^l \frac{F^2 x^2}{E I} dx \rightarrow \dots \rightarrow f = \frac{F l^3}{3 E I} + \frac{F l}{G A_s}$$

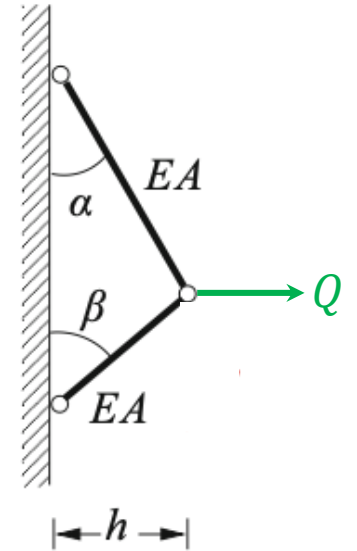
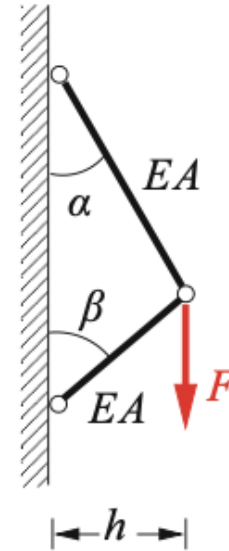
15.3 Das Prinzip der virtuellen Kräfte

- Vertikale Absenkung v unter der vertikalen Kraft F :

$$W = \Pi \rightarrow \frac{1}{2} F v = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \frac{S_i^2 l_i}{EA_i}$$

- Horizontale Verschiebung u unter der horizontalen Kraft Q :

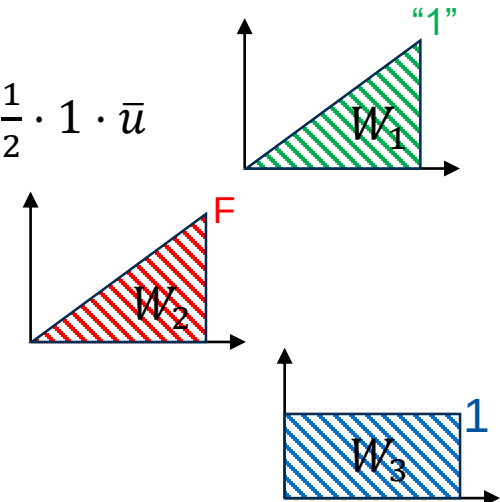
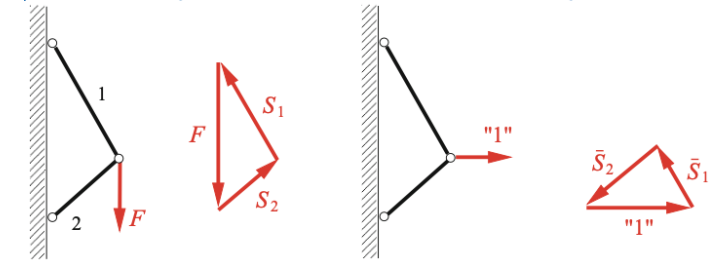
$$W = \Pi \rightarrow \frac{1}{2} Q u = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \frac{S_i^2 l_i}{EA_i}$$



- Vertikale Kraft F verursacht eine Verschiebung u
 - Horizontale Kraft Q verursacht eine Verschiebung v
- Einführung der *virtuellen Kräfte*, um diese Verschiebungen mit Hilfe des Arbeitssatzes zu ermitteln!
- **Virtuelle Kräfte** → gedachte Kräfte, die nur zu Rechenzwecken gebraucht werden.
→ Berechnung der **wirklichen Verschiebungen**.

15.3 Das Prinzip der virtuellen Kräfte

- Beschränkung auf statisch bestimmte Systeme
- Unter der vertikalen Last F wirken in den Stäben die Stabkräfte S_i
- Zur Berechnung der Verschiebung des Knotens in *horizontaler* Richtung, wird System zunächst allein durch eine virtuelle Kraft „1“ in *horizontaler* Richtung belastet.
- Diese Kraft wird quasistatisch bis zum Endwert vom Betrag 1 aufgebracht.
- Ermittlung der zugehörigen Stabkräfte $\bar{S}_i$ infolge der 1-Kraft.
- $\bar{S}_i \rightarrow$ Größe infolge der virtuellen Last.
- Unter der virtuellen Last „1“ erfährt der Knoten eine horizontale Verschiebung $\bar{u} \rightarrow W_1 = \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot \bar{u}$
- Durch die Kraft F verschiebt sich der Knoten in vertikaler Richtung um $v \rightarrow W_2 = \frac{1}{2} F v$
- Durch die Kraft F verschiebt sich der Knoten in horizontaler Richtung um $u \rightarrow W_3 = 1 \cdot u$



15.3 Das Prinzip der virtuellen Kräfte

- **Gesamtarbeit:**

$$W = W_1 + W_2 + W_3 = \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot \bar{u} + \frac{1}{2} \cdot F \cdot v + 1 \cdot u$$

- Stabkräfte nach dem Superpositionsprinzip: $\bar{S}_i + S_i$

- Formänderungsenergie:

$$\Pi = \frac{1}{2} \sum \frac{(\bar{S}_i + S_i)^2 l_i}{EA_i} = \frac{1}{2} \sum \frac{\bar{S}_i^2 l_i}{EA_i} + \frac{1}{2} \sum \frac{S_i^2 l_i}{EA_i} + \sum \frac{S_i \bar{S}_i l_i}{EA_i}$$

- Aus $W = \Pi$:

$$\underbrace{\frac{1}{2} \cdot 1 \cdot \bar{u}}_{\text{mit } Q=1} + \frac{1}{2} F v + 1 \cdot u = \frac{1}{2} \sum \frac{\bar{S}_i^2 l_i}{EA_i} + \frac{1}{2} \sum \frac{S_i^2 l_i}{EA_i} + \sum \frac{S_i \bar{S}_i l_i}{EA_i}$$

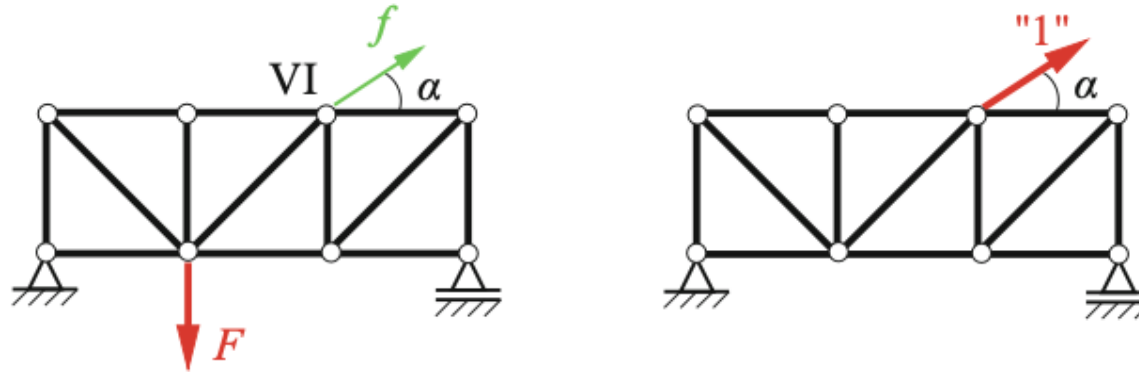
mit $Q = 1$

$$\rightarrow 1 \cdot u = \sum \frac{S_i \bar{S}_i l_i}{EA_i}$$

Mit Hilfe einer virtuellen Kraft „1“ in horizontaler Richtung wird die wirkliche horizontale Verschiebung u unter einer vertikalen Last F berechnet!

15.3 Das Prinzip der virtuellen Kräfte

- Bestimmung der Komponente der Verschiebung eines beliebigen Knotens in einer vorgegebenen Richtung:
 - z.B. Bestimmung der Verschiebungskomponente f des Knotens VI :



- Schritt 1: Bestimmung der Stabkräfte S_i infolge der Kraft F
- Schritt 2: Belastung des Systems durch die virtuelle „1“ Kraft am Knoten VI
- Schritt 3: Bestimmung der Stabkräfte $\bar{S}_i$ infolge der Kraft „1“
- Gesuchte Verschiebungskomponente:

$$f = \sum \frac{S_i \bar{S}_i l_i}{EA_i}$$

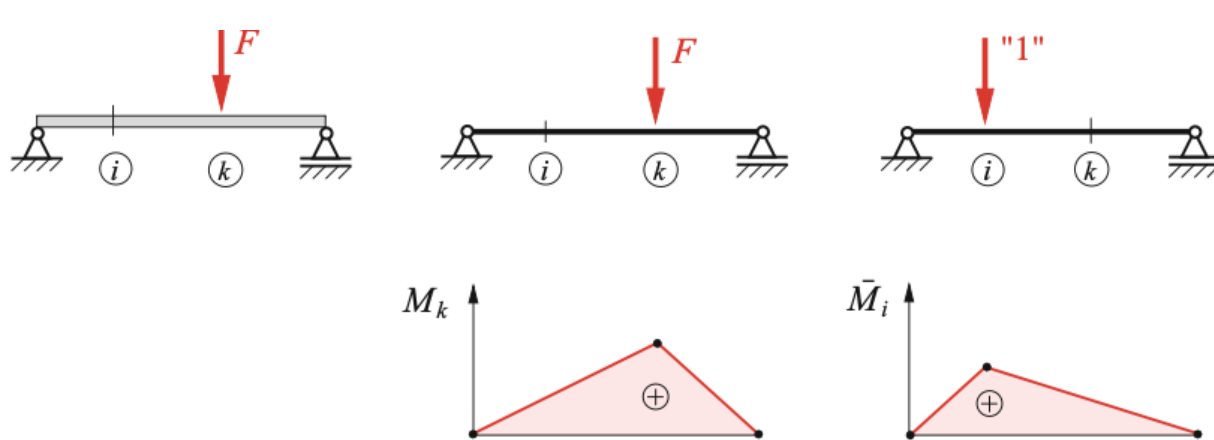
15.3 Das Prinzip der virtuellen Kräfte

- Prinzip der virtuellen Kräfte $\equiv$ Arbeitssatz
- **Der Arbeitssatz beim Fachwerk sagt aus:** will man die Komponente f der Verschiebung eines beliebigen Knotens k in irgendeiner Richtung bestimmen, so muss man am Knoten k in dieser Richtung eine virtuelle Kraft „1“ anbringen. Mit den Stabkräften S_i infolge aller Lasten, den Stabkräften $\bar{S}_i$ infolge „1“, den Längen l_i und den Dehnsteifigkeiten EA_i aller Stäbe folgt $f = \sum \frac{S_i \bar{S}_i l_i}{EA_i}$.
- Um die wirkliche Verschiebung eines Knotens herauszufinden, müssen „1“ Kräfte sowohl in horizontaler als in vertikaler Richtung aufgebracht werden.
- Das Prinzip der virtuellen Kräfte lässt sich auf andere elastische Systeme (z. B. Balken, Rahmen, Bogen) anwenden.

15.3 Das Prinzip der virtuellen Kräfte

- Herleitung der Formel für die Durchbiegung:
 - Betrachtung eines beiderseits gelenkig gelagerten Balkens unter einer Last F , die an einer Stelle k angreift.
 - Gesucht ist die Verschiebung f an einer Stelle i .
 - Einführung der Doppelindizes: $f_{ik} :=$ Absenkung an der Stelle i infolge einer Kraft an der Stelle k .
 - Zur Ermittlung der Durchbiegung an der Stelle i wird dort zuerst eine virtuelle Last „1“ angebracht.

$$W = \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot f_{ii} + \frac{1}{2} F f_{kk} + 1 \cdot f_{ik} \text{ (analog zu Fachwerken)}$$



- Kraft „1“ $\rightarrow \bar{M}_i$
 - Kraft $F \rightarrow M_k$
- Gesamtbiegemoment:
 $\bar{M}_i + M_k$

- Formänderungsenergie:

$$\Pi = \frac{1}{2} \int \frac{(\bar{M}_i + M_k)^2}{EI} dx$$

$$= \frac{1}{2} \int \frac{\bar{M}_i^2}{EI} dx + \frac{1}{2} \int \frac{M_k^2}{EI} dx + \int \frac{\bar{M}_i M_k}{EI} dx$$

15.3 Das Prinzip der virtuellen Kräfte

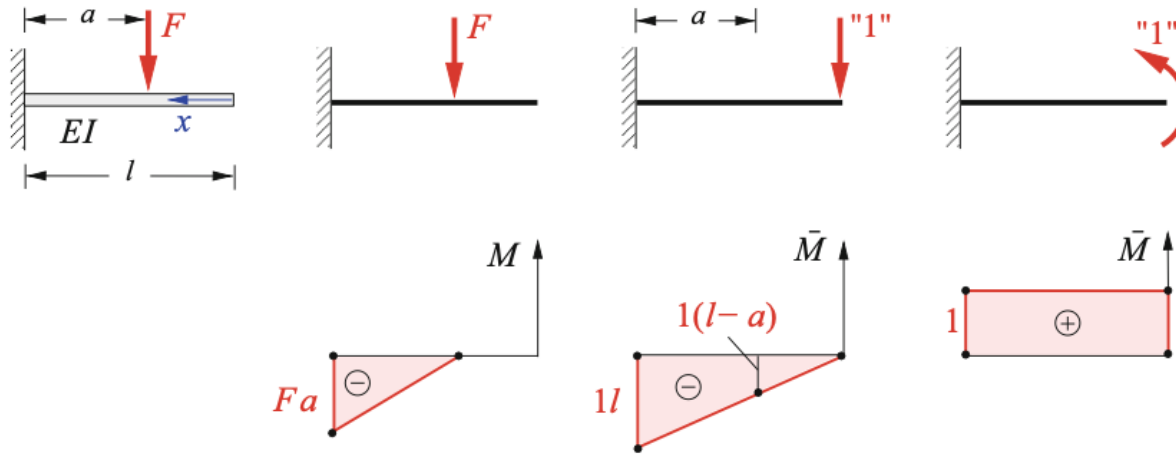
- Aus $W = \Pi$:

$$f_{ik} = \int \frac{\bar{M}_i M_k}{EI} dx \quad (\text{Arbeitssatz für Balken})$$

- Hiernach erhält man die Durchbiegung f_{ik} an einer Stelle i infolge einer Last F an der Stelle k , indem man zunächst an der Stelle i eine dimensionslose Kraft „1“ anbringt und die zugehörige Momenten $\bar{M}_i$ ermittelt. M_k ist der Momentenverlauf infolge der gegebenen Last F .
- Für die Berechnung des Biegewinkels φ an einer bestimmten Stelle muss man an dieser Stelle ein dimensionsloses virtuelles Moment „1“ anbringen und für $\bar{M}_i$ (dimensionslos) den Momentenverlauf im Balken infolge dieses Momentes einsetzen.

15.3 Das Prinzip der virtuellen Kräfte

- **Beispiel:** Betrachtung des Kragenträgers unter der Last F . Bestimme die Absenkung und den Biegewinkel am freien Ende.



Momentenverlauf: $M = -F[x - (l - a)]$
 $x \geq l - a$

Momentenverlauf: $\bar{M} = -1 \cdot x \quad x \geq 0$

Momentenverlauf: $\bar{M} = -1$

$$f_{ik} = \int \frac{\bar{M}_i M_k}{EI} dx = \frac{1}{EI} \int_{l-a}^l -F[x - (l - a)] \cdot (-x) dx = \dots = \frac{Fl^3}{6EI} \left[3 \left(\frac{a}{l} \right)^2 - \left(\frac{a}{l} \right)^3 \right]$$

$$\varphi_{ik} = \int \frac{\bar{M}_i M_k}{EI} dx = \frac{1}{EI} \int_{l-a}^l -F[x - (l - a)] \cdot (+1) dx = \dots = -\frac{Fa^3}{2EI}$$

15.3 Das Prinzip der virtuellen Kräfte

- Der Arbeitssatz lässt sich sinngemäß auch auf andere Beanspruchungsarten (z. B. Torsion & Zug) oder auf zusammengesetzte Beanspruchungen anwenden.

$$f = \int \frac{\bar{M} M}{E I} dx + \int \frac{\bar{M}_T M_T}{G I_T} dx + \int \frac{\bar{N} N}{E A} dx + \int \frac{\bar{Q} Q}{G A_S} dx$$

- Einfluss der Temperaturänderung beim Fachwerk

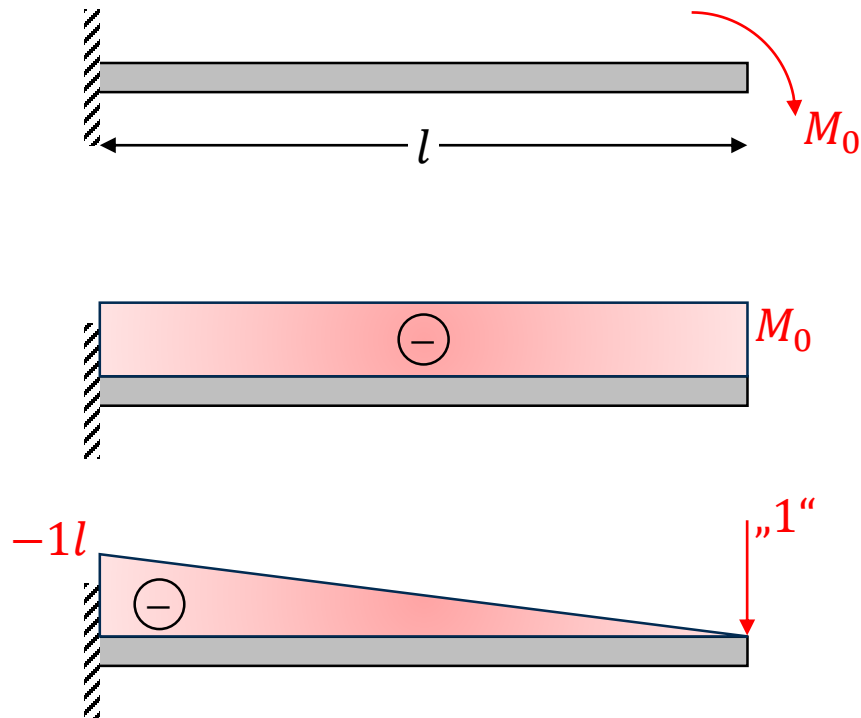
$$f = \sum \frac{S_i \bar{S}_i l_i}{E A_i} + \sum \bar{S}_i \alpha_{Ti} \Delta T_i l_i$$

- Einfluss der Temperaturänderung bei Biegung

$$f = \int \frac{\bar{M} (M + M_{\Delta T})}{E I} dx$$

15.3 Das Prinzip der virtuellen Kräfte

- **Beispiel:** Wie groß ist die Verschiebung am Ende des Balkens?



$$f = \frac{1}{EI} \cdot \frac{1}{2} \cdot (-M_0) \cdot (-1l) = \frac{1}{EI} \cdot \frac{M_0 l^2}{2}$$

Berechnung des Integrals $\int (*) \cdot (*) dx$

$*$:= N, Q, M

M_i	M_k			
1	sik	$\frac{1}{2}sik$	$\frac{1}{2}sik$	$\frac{1}{2}si(k_1 + k_2)$
2	$\frac{1}{2}sik$	$\frac{1}{3}sik$	$\frac{1}{6}sik$	$\frac{1}{6}si(k_1 + 2k_2)$
3	$\frac{1}{2}s(i_1 + i_2)k$	$\frac{1}{6}s(i_1 + 2i_2)k$	$\frac{1}{6}s(2i_1 + i_2)k$	$\frac{1}{6}s(2i_1k_1 + 2i_2k_2 + i_1k_2 + i_2k_1)$
4	$\frac{2}{3}sik$	$\frac{1}{3}sik$	$\frac{1}{3}sik$	$\frac{1}{3}si(k_1 + k_2)$
5	$\frac{2}{3}sik$	$\frac{5}{12}sik$	$\frac{1}{4}sik$	$\frac{1}{12}si(3k_1 + 5k_2)$
6	$\frac{1}{3}sik$	$\frac{1}{4}sik$	$\frac{1}{12}sik$	$\frac{1}{12}si(k_1 + 3k_2)$
7	$\frac{1}{4}sik$	$\frac{1}{5}sik$	$\frac{1}{20}sik$	$\frac{1}{20}si(k_1 + 4k_2)$
8	$\frac{3}{8}sik$	$\frac{11}{40}sik$	$\frac{1}{10}sik$	$\frac{1}{40}si(4k_1 + 11k_2)$
9	$\frac{1}{4}sik$	$\frac{2}{15}sik$	$\frac{7}{60}sik$	$\frac{1}{60}si(7k_1 + 8k_2)$

Quadratische Parabeln: $\circ$ kennzeichnet den Scheitelpunkt

Kubische Parabeln: $\circ$ kennzeichnet die Nullstelle der Dreiecksbelastung

Trapeze: i_1 und i_2 (bzw. k_1 und k_2) können unterschiedliche Vorzeichen haben

15.4 Einflusszahlen und Vertauschungssätze

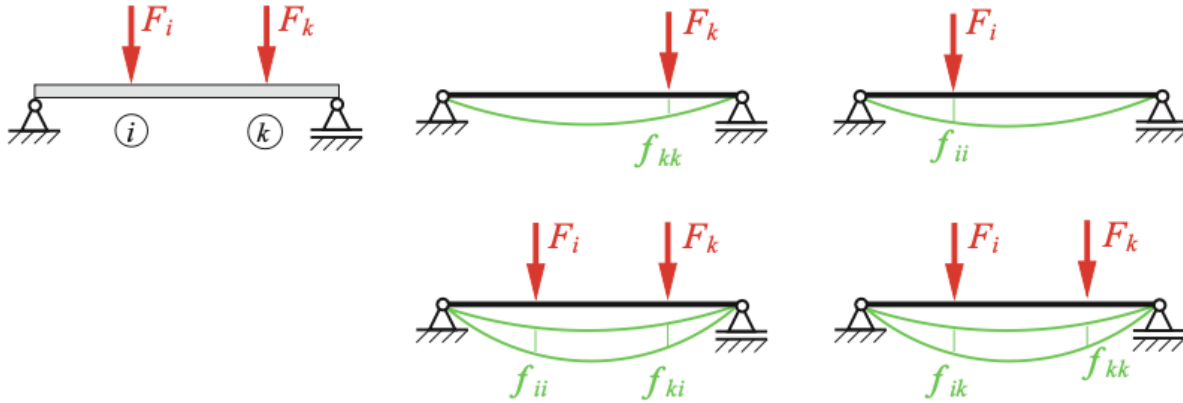
- Mit Hilfe des Arbeitssatzes kann eine Verschiebung f_{ik} an einer beliebigen Stelle i eines Balkens berechnet werden.
- Wenn nur eine einzige Kraft F_k an einer Stelle k wirkt, sind alle Durchbiegungen proportional zu dieser Kraft.
- Abspaltung der Kraft als Proportionalitätsfaktor: $f_{ik} = \alpha_{ik} F_k$ mit $\alpha_{ik} :=$ (Verschiebungs-)Einflusszahl
- Einflusszahl liefert die Verschiebung an der Stelle i infolge einer Kraft „1“ an der Stelle k .
- Betrachte das Beispiel aus Folie 19: $\alpha_{la} = \frac{f}{F} = \frac{l^3}{6EI} \left[3 \left(\frac{a}{l} \right)^2 - \left(\frac{a}{l} \right)^3 \right]$ (Einflusszahl für die Absenkung)
- Einflusszahl für die Durchbiegung: $\alpha_{xa} = \frac{w(x)}{M_0}$

15.4 Einflusszahlen und Vertauschungssätze

- Wirken auf einen Balken n Lasten F_k , ergibt sich die Durchbiegung f an der Stelle i aus der Superposition

$$f = \sum_k f_{ik} = \alpha_{i1}F_1 + \alpha_{i2}F_2 + \dots + \alpha_{in}F_n$$

- Beispiel:**



$$\begin{aligned} W &= \frac{1}{2}f_{kk}F_k + \frac{1}{2}f_{ii}F_i + F_kf_{ki} \\ &= \frac{1}{2}\alpha_{kk}F_k^2 + \frac{1}{2}\alpha_{ii}F_i^2 + F_k(\alpha_{ki}F_i) \end{aligned}$$

- Die Formänderungsenergie im Endzustand ist unabhängig von der Reihenfolge der Belastung: [Satz von Betti](#)

$$F_kf_{ki} = F_if_{ik}$$

- [Vertauschungssatz von Maxwell](#): $\alpha_{ik} = \alpha_{ki}$

15.5 Anwendung des Arbeitssatzes auf statisch unbestimmte Systeme

- Einführung eines statisch bestimmten „0“ Systems $\rightarrow v^{(0)} = 1 \cdot \alpha_{10}$
- Einführung eines „1“ Systems durch das Entfernen eines Lagers. Anstelle des Lagers wird eine unbekannte Kraft X angebracht. $\rightarrow$ Die Verschiebung unter der Last X beträgt $v^{(1)} = X \alpha_{11}$.
($\alpha_{11} :=$ Die Verschiebung unter der Last $X = 1$.)
- Im echten System darf an der Stelle, wo das Lager vorhanden ist, keine Verschiebung auftreten.

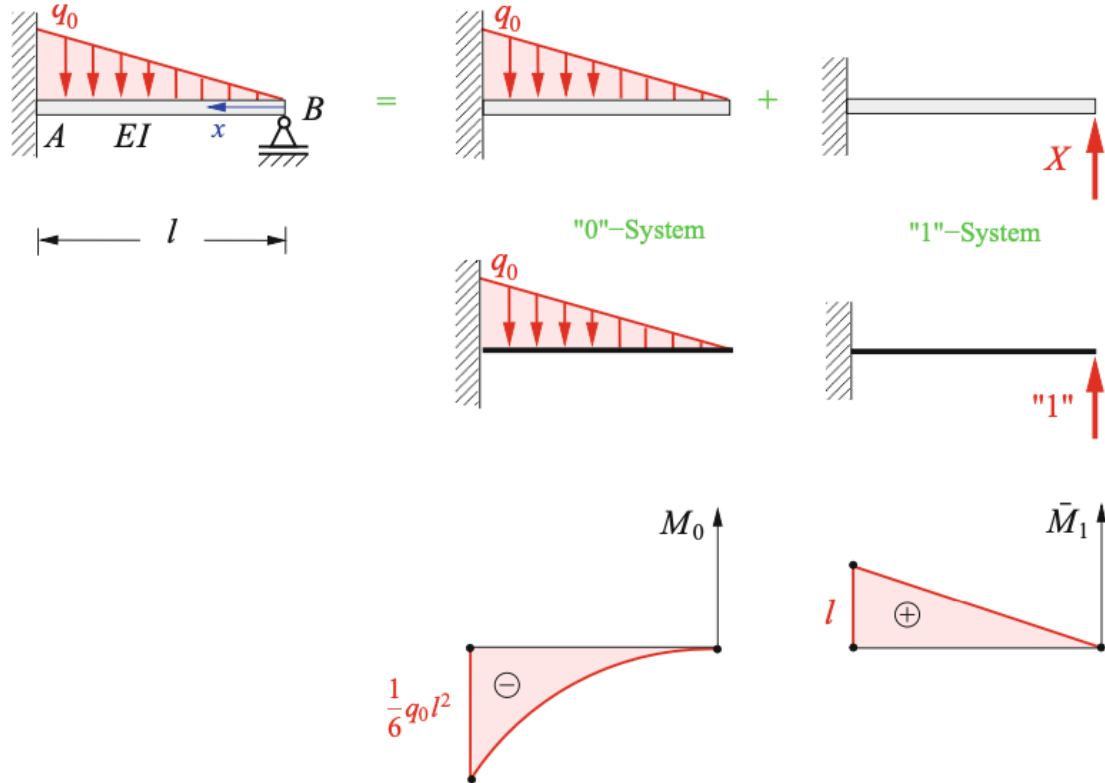
$$v = v^{(0)} + v^{(1)} = 0$$

$$\rightarrow 1 \cdot \alpha_{10} + X \alpha_{11} = 0 \Rightarrow X = -\frac{\alpha_{10}}{\alpha_{11}}$$

- Anbringen eines Gelenks, um ein statisch unbestimmtes System statisch bestimmt zu machen.
 $\rightarrow$ Einführen eines Moments X .

15.5 Anwendung des Arbeitssatzes auf statisch unbestimmte Systeme

■ Beispiel:



M_0 := Biegemoment im „0“-System

$\bar{M}_1$:= Biegemoment im „1“-System

$$X = -\frac{\alpha_{10}}{\alpha_{11}} = -\frac{\int \frac{M_1 M_0}{EI} dx}{\int \frac{\bar{M}_1^2}{EI} dx}$$

$$M_0 = -\frac{1}{2}x \left(q_0 \frac{x}{l} \right) \frac{x}{3} = -\frac{q_0}{6l} x^3, \quad \bar{M}_1 = x$$

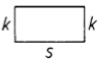
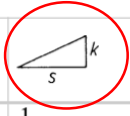
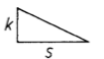
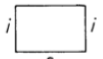
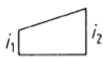
$$\alpha_{10} = \int \frac{\bar{M}_1 M_0}{EI} dx = \frac{1}{EI} \int_0^l x \left(-\frac{q_0}{6l} x^3 \right) dx = -\frac{q_0 l^4}{30EI}$$

$$\alpha_{11} = \int \frac{\bar{M}_1^2}{EI} dx = \frac{1}{EI} \int_0^l x^2 dx = \frac{l^3}{3EI}$$

$$X = B = -\frac{\alpha_{10}}{\alpha_{11}} = \frac{q_0 l}{10}$$

$$M = M_0 + X \bar{M}_1 = -\frac{q_0}{6l} x^3 + \frac{q_0 l}{10} x$$

15.5 Anwendung des Arbeitssatzes auf statisch unbestimmte Systeme

	M_i	M_k			
					
1		sik	$\frac{1}{2}sik$	$\frac{1}{2}sik$	$\frac{1}{2}si(k_1 + k_2)$
2		$\frac{1}{2}sik$	$\frac{1}{3}sik$	$\frac{1}{6}sik$	$\frac{1}{6}si(k_1 + 2k_2)$
3		$\frac{1}{2}s(i_1 + i_2)k$	$\frac{1}{6}s(i_1 + 2i_2)k$	$\frac{1}{6}s(2i_1 + i_2)k$	$\frac{1}{6}s(2i_1k_1 + 2i_2k_2 + i_1k_2 + i_2k_1)$
4	quad. Parabel 	$\frac{2}{3}sik$	$\frac{1}{3}sik$	$\frac{1}{3}sik$	$\frac{1}{3}si(k_1 + k_2)$
5	quad. Parabel 	$\frac{2}{3}sik$	$\frac{5}{12}sik$	$\frac{1}{4}sik$	$\frac{1}{12}si(3k_1 + 5k_2)$
6	quad. Parabel 	$\frac{1}{3}sik$	$\frac{1}{4}sik$	$\frac{1}{12}sik$	$\frac{1}{12}si(k_1 + 3k_2)$
7	kub. Parabel 	$\frac{1}{4}sik$	$\frac{1}{5}sik$	$\frac{1}{20}sik$	$\frac{1}{20}si(k_1 + 4k_2)$
8	kub. Parabel 	$\frac{3}{8}sik$	$\frac{11}{40}sik$	$\frac{1}{10}sik$	$\frac{1}{40}si(4k_1 + 11k_2)$
9	kub. Parabel 	$\frac{1}{4}sik$	$\frac{2}{15}sik$	$\frac{7}{60}sik$	$\frac{1}{60}si(7k_1 + 8k_2)$

Quadratische Parabeln: ○ kennzeichnet den Scheitelpunkt

Kubische Parabeln: ○ kennzeichnet die Nullstelle der Dreiecksbelastung

Trapeze: i_1 und i_2 (bzw. k_1 und k_2) können unterschiedliche Vorzeichen haben

15.6 Zusammenfassung

- Arbeitssatz: $W = \Pi$
 - $W = \frac{1}{2} F f$
 - $\Pi = \frac{1}{2} \int \frac{M^2}{EI} dx$
- Prinzip der virtuellen Kräfte
 - Statisch bestimmter Balken unter Biegung: $f = \int \frac{\bar{M} M}{EI} dx$
 - Fachwerk: $f = \sum \frac{S_i \bar{S}_i l_i}{EA_i}$
 - Statisch unbestimmter Balken: $X = -\frac{\alpha_{10}}{\alpha_{11}}, \alpha_{10} = \int \frac{\bar{M}_1 M_0}{EI} dx, \alpha_{11} = \int \frac{\bar{M}_1^2}{EI} dx$
- Einflusszahlen:
 - $\alpha_{ik} :=$ Verschiebung an der Stelle i infolge einer Last „1“ an der Stelle k
 - Vertauschungssatz von Maxwell: $\alpha_{ik} = \alpha_{ki}$